

Guía 02 · Rectificadores, Zener y recortadores

Guía completa, explicada paso a paso · Bloques 4, 5 y 6 del plan · Es el núcleo del parcial: 60-70 % de la nota en todos los años

Contenido

1. Fundamentos: la senoidal, el transformador y la fuente DC
2. Rectificadores: media onda, derivación central, puente y filtro capacitivo
3. Cargadores de batería y cargas especiales
4. Diodo Zener y regulador shunt
5. Recortadores, característica de transferencia, sujetadores y doblador
6. Formulario y errores comunes

SÍMBOLOS ASCII (los mismos de la guía 01)

--/\--	resistencia	-- --	condensador	--> --	diodo (ánodo -> cátodo)
(~ vs)	fuerza senoidal (+ 5V -)	fuerza DC		(^ I)	fuerza de corriente
-)-	cruce de cables SIN conexión			---+---	nodo (con conexión)
o o	rama abierta (diodo OFF)			GND	tierra, 0 V

Verticales:

\ /	---	-z-	---
---	/ \	/ \	---
conduce hacia abajo	conduce hacia arriba	Zener (cátodo arriba)	condensador

Reemplazos: diodo ON -> batería V_D | diodo OFF -> abierto | Zener en ruptura -> $V_{Z0} +$

1. Fundamentos: la senoidal, el transformador y la fuente DC

1.1 Valores de una senoidal (los vas a usar en todos los problemas)

Para $v(t) = V_p \cdot \sin(\omega t)$, con $\omega = 2\pi f = 377 \text{ rad/s}$ a 60 Hz y periodo $T = 1/60 \text{ s} = 16.67 \text{ ms}$:

Forma de onda	Valor pico	Valor promedio (DC)	Valor eficaz (rms)
Senoidal completa	V_p	0	$V_p/\sqrt{2} = 0.707V_p$
Media onda (medio ciclo sí, medio no)	V_p	$V_p/\pi = 0.318V_p$	$V_p/2$
Onda completa (valor absoluto)	V_p	$2V_p/\pi = 0.637V_p$	$V_p/\sqrt{2}$

Trampa número uno: la red y los transformadores se especifican en **rms**. "120 Vac" significa 120 V rms, es decir **169.7 V pico**. Todas las fórmulas de rectificadores usan el **valor pico**.

1.2 El transformador

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc}
 \text{+-----+} & \text{+-----+} \\
 | & | \\
 (\sim v_p) & | (v_s) \\
 | & | \\
 \text{+-----+} & \text{+-----+} \\
 \text{primario} & \text{secundario}
 \end{array} \\
 \begin{array}{l}
 N1 : N2 \\
 v_{s,rms} = v_{p,rms} \cdot (N2 / N1) \\
 V_s (\text{pico}) = \text{raíz}(2) \cdot v_{s,rms}
 \end{array}
 \end{array}$$

Ejemplo Red de 120 Vac con relación 10:1 (parcial 2023 P1)

Técnica: relación de transformación + conversión rms → pico.

¿Se redibuja? No.

General: $V_{s,rms} = V_{p,rms} \cdot N_2 / N_1 ; V_s = \sqrt{2} \cdot V_{s,rms}$

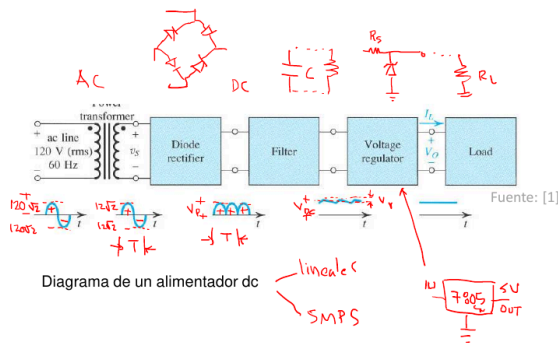
Sustitución: $V_{s,rms} = 120 \text{ V} \cdot (1/10) = 12 \text{ V} ; V_s = 1.4142 \times 12 \text{ V}$

Resultado: **$V_s = 16.97 \text{ V pico}$**

1.3 La fuente DC por bloques

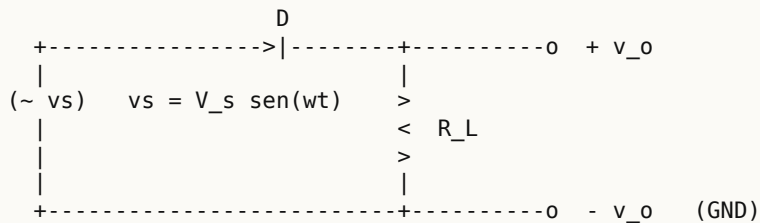
red 120 Vac	transformador	rectificador	filtro C	regulador	car
~~~~~ -->	[ baja tensión ] -->	[ diodos ] ----->	[ condensador ] -->	[ Zener / CI ] -->	
169.7 V pico	p. ej. 16.97 V	senoidal	DC con rizado	DC casi pura	
		/\ /\ /\ /\	~~~~~	-----	

### Figura de clase



## 2. Rectificadores

### 2.1 Rectificador de media onda



#### Paso 1 Semiciclo positivo ( $v_s > V_D$ )

**Técnica:** modelo de caída constante + LVK.

**¿Se redibuja?** Sí. D (ON) → batería  $V_D$  con + en el ánodo.



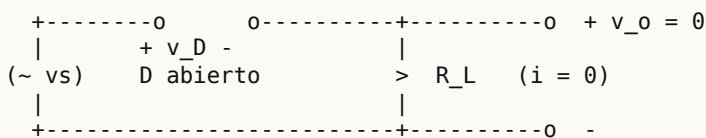
LVK:  $v_s - V_D - v_o = 0 \rightarrow v_o = v_s - V_D$ ; pico:  $V_{p,o} = V_s - V_D$

Resultado:  $\mathbf{v_o = v_s - V_D}$ . El diodo empieza a conducir en  $\theta = \arcsin(V_D/V_s)$  y deja de conducir en  $\pi - \theta$ .

#### Paso 2 Semiciclo negativo

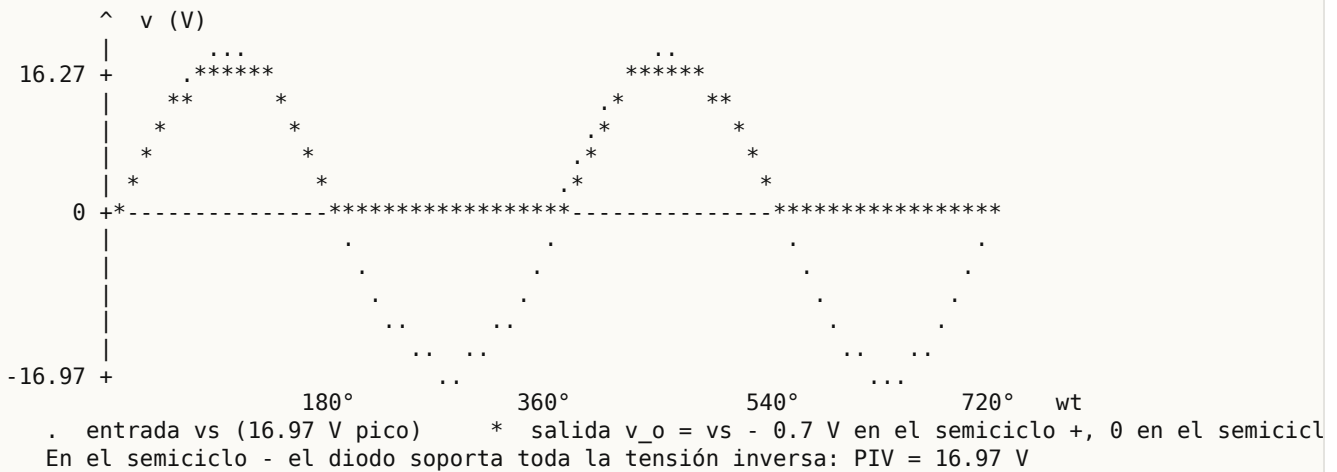
**Técnica:** modelo ideal en corte + LVK para la tensión inversa.

**¿Se redibuja?** Sí. D (OFF) → circuito abierto. Sin corriente,  $v_o = 0$ .



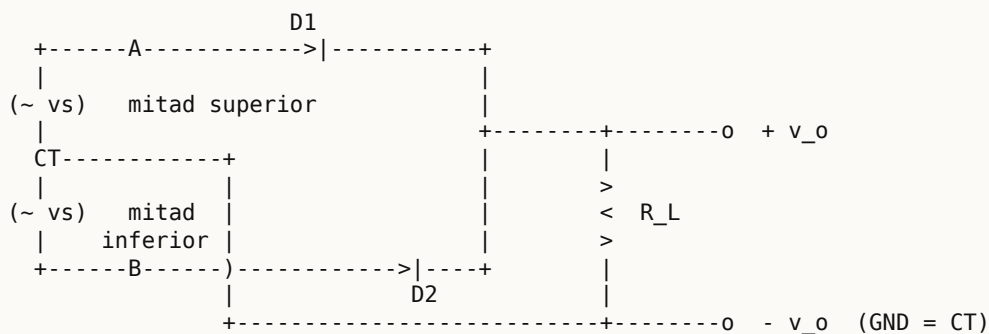
LVK:  $V_D = v_s - v_o = v_s \rightarrow \text{mínimo en } v_s = -V_s$

Resultado:  $\mathbf{v_o = 0}$  y  $\mathbf{PIV = V_s}$ .



## 2.2 Onda completa con transformador de derivación central

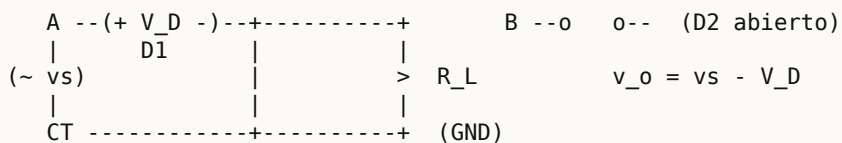
El secundario tiene una toma en el centro (CT) que se usa como tierra. Cada mitad entrega  $V_s$  pico, en contrafase: cuando A es  $+v_s$ , B es  $-v_s$ .



### Paso 1 Semiciclo positivo: D1 ON, D2 OFF

**Técnica:** método de estados + LVK en la malla superior.

**¿Se redibuja?** Sí. D1 (ON)  $\rightarrow$  batería  $V_D$ . D2 (OFF, su ánodo B está en  $-v_s$ )  $\rightarrow$  abierto.



LVK:  $v_o = v_s - V_D$

Tensión en D2:  $v_{D2} = v_B - v_o = -v_s - (v_s - V_D) = -2v_s + V_D$

Resultado:  $v_o = v_s - V_D$  y **PIV =  $2V_s - V_D$**  (el doble que en media onda: es el precio de esta configuración).

## Paso 2 Semiciclo negativo: D2 ON, D1 OFF

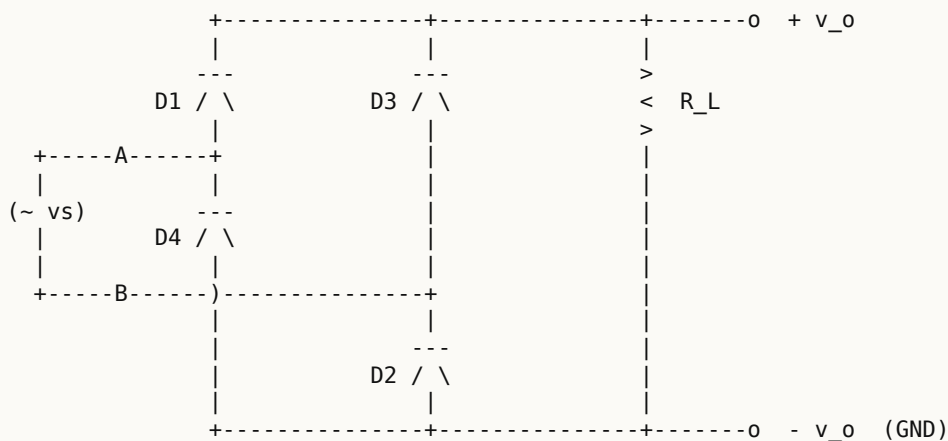
**Técnica:** el mismo análisis por simetría.

**¿Se redibuja?** Sí. D2 (ON) → batería  $V_D$ . D1 (OFF) → abierto. La corriente en  $R_L$  sigue yendo hacia abajo.

Resultado:  $v_o = |v_s| - V_D$ : los dos semiciclos salen positivos. Promedio  $\approx 2V_{p,o}/\pi$ .

## 2.3 Rectificador en puente

Usa un secundario simple y cuatro diodos. En cada semiciclo conducen **dos** diodos en serie con la carga y los otros dos quedan en inversa. **Nunca conducen los cuatro a la vez.**



Los cuatro diodos "apuntan hacia arriba": ánodo abajo, cátodo arriba.

D1: A → riel +      D3: B → riel +      D4: riel - → A      D2: riel - → B

## Paso 1 Semiciclo positivo (A más positivo que B): D1 y D2 ON, D3 y D4 OFF

**Técnica:** método de estados + LVK en la malla  $A \rightarrow D1 \rightarrow R_L \rightarrow D2 \rightarrow B$ .

**¿Se redibuja?** Sí. D1 y D2 (ON) → baterías  $V_D$ . D3 y D4 (OFF) → circuito abierto (se borran sus ramas).

$$A \xrightarrow{D1} (+V_D) \rightarrow \text{riel} + \xrightarrow{R_L} \text{riel} - \xrightarrow{D2} (-V_D) \rightarrow B$$

$+v_o$

D3 abierto: su ánodo (B) está en el punto más negativo

D4 abierto: su cátodo (A) está en el punto más positivo

LVK:  $v_s - V_D - v_o - V_D = 0 \rightarrow v_o = v_s - 2V_D$

Tensión en D3: D3 va de B (ánodo) al riel + (cátodo). Recorriendo  $B \rightarrow D2 \rightarrow R_L \rightarrow \text{riel} +$ :

$v_{\text{riel}+} - v_B = V_D + v_o$ . Entonces  $v_{D3} = v_B - v_{\text{riel}+} = -(v_o + V_D) = -(v_s - V_D)$ . Lo mismo le pasa a D4.

Resultado:  $v_o = v_s - 2V_D$  y  $\text{PIV} = V_s - V_D$  por diodo.

## Paso 2 Semiciclo negativo (B más positivo que A): D3 y D4 ON, D1 y D2 OFF

**Técnica:** método de estados + LVK en la malla B → D3 → R_L → D4 → A.

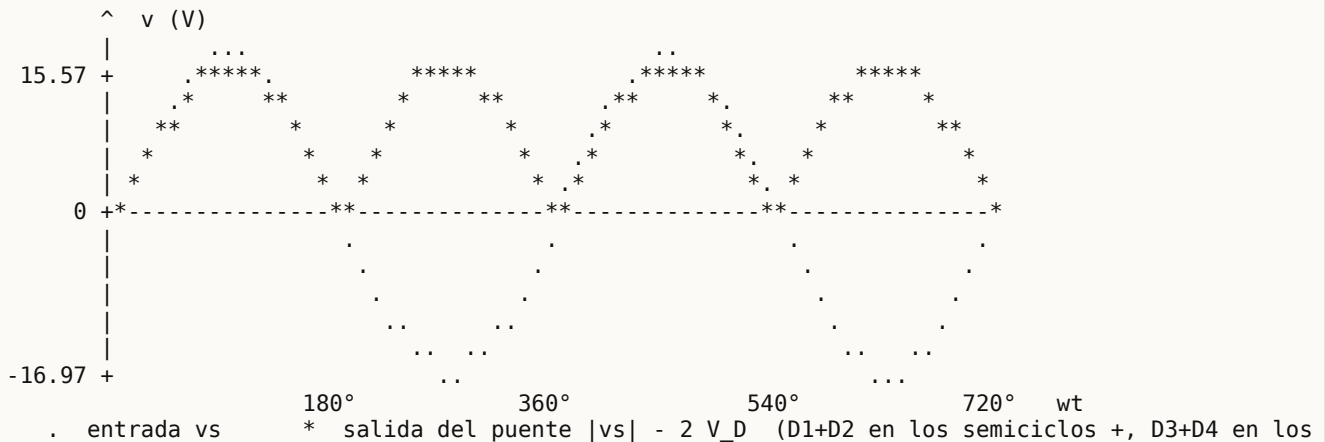
**¿Se redibuja?** Sí. D3 y D4 (ON) → baterías V_D. D1 y D2 (OFF) → abiertos.

$$B \xrightarrow{+V_D} \text{riel} \xrightarrow{+V_D} \text{riel} \xrightarrow{+V_D} A$$

D3                      R_L                      D4

+ v_o -                      (la corriente en R_L va en el MISMO sentido)

Resultado:  $v_o = |v_s| - 2V_D$ . Salida de onda completa con un solo secundario.



## 2.4 Comparación de los tres rectificadores

Tipo	Pico de salida	Promedio (sin filtro)	PIV por diodo	Diodos que conducen a la vez
Media onda	$V_s - V_D$	$\approx V_{p,o}/\pi$	$V_s$	1 (solo en el semiciclo +)
Derivación central	$V_s - V_D$ ( $V_s$ de media bobina)	$\approx 2V_{p,o}/\pi$	$2V_s - V_D$	1 (D1 o D2)
Puente	$V_s - 2V_D$	$\approx 2V_{p,o}/\pi$	$V_s - V_D$	2 (D1+D2 o D3+D4)

### Ejemplo 2.1 · Secundario de 12 Vrms, V_D = 0.7 V, R_L = 100 Ω

#### Paso 1 Pico del secundario

**Técnica:** conversión rms → pico.

**¿Se redibuja?** No.

Sustitución:  $V_s = \sqrt{2} \times 12 \text{ V} = 16.97 \text{ V}$

Resultado:  $V_s = 16.97 \text{ V}$

## Paso 2 Pico y promedio de salida en cada configuración

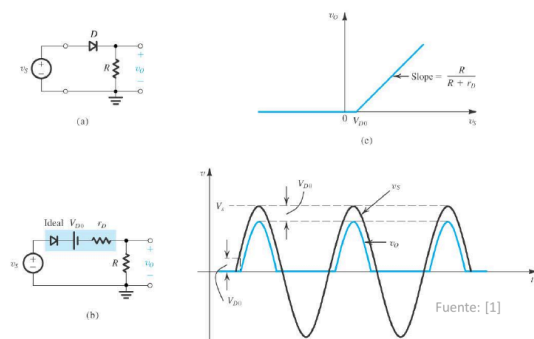
**Técnica:** LVK con los diodos ON (tabla anterior) + valor promedio de la senoidal rectificada.

**¿Se redibuja?** Sí, con los equivalentes de los pasos 2.1 a 2.3 (uno o dos diodos → batería  $V_D$ ).

	$V_{p,o}$	$V_{prom}$	$I_{prom} = V_{prom}/R_L$	PIV
Media onda	$16.97 - 0.7 = 16.27 \text{ V}$	$16.27/\pi = 5.18 \text{ V}$	51.8 mA	16.97 V
Derivación central (12 Vrms por mitad)	16.27 V	$2(16.27)/\pi = 10.36 \text{ V}$	103.6 mA	$2(16.97) - 0.7 = 33.24 \text{ V}$
Puente	$16.97 - 1.4 = 15.57 \text{ V}$	$2(15.57)/\pi = 9.91 \text{ V}$	99.1 mA	$16.97 - 0.7 = 16.27 \text{ V}$

Resultado: el puente da casi el doble de DC que la media onda con el mismo transformador y la mitad de PIV que la derivación central; a cambio pierde  $2V_D$ .

## Figuras de clase

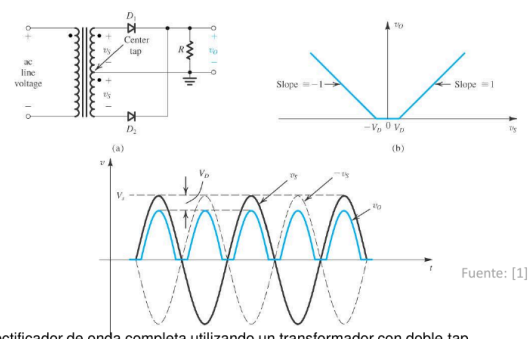


(a) Rectificador de media onda; (b) circuito equiv.; (c) Característica de transferencia; (d) Formas de onda de entrada y salida.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CICLO II-2022

14

Rectificador de media onda y formas de onda

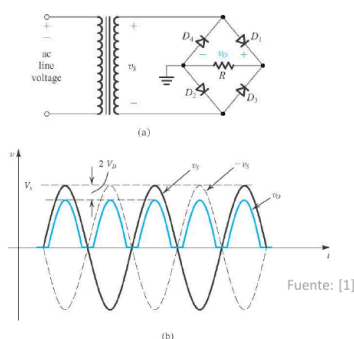


Rectificador de onda completa utilizando un transformador con doble tap. (a) Circuito; (b) característica de transferencia; (c) Formas de onda de entrada y salida

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CICLO II-2022

17

Onda completa con derivación central



Rectificador tipo puente. (a) circuito; (b) Formas de onda de entrada y salida.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CICLO II-2022

22

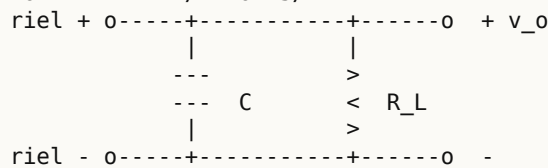
Rectificador tipo puente

## 2.5 Rectificador con filtro capacitivo (el tema más evaluado)

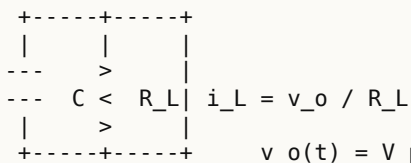
Se pone un condensador  $C$  en paralelo con  $R_L$ . Así funciona, ciclo por ciclo:

1. **Carga:** cerca del pico, la entrada rectificada supera a  $v_C$ , los diodos conducen y el condensador se carga hasta  $V_p$  (pico de salida).
2. **Descarga:** pasado el pico la entrada cae más rápido que  $v_C$ , así que los diodos quedan en inversa (abiertos). El condensador alimenta solo a  $R_L$  y su tensión baja un poco.
3. **Recarga:** en el siguiente semiciclo la entrada vuelve a superar a  $v_C$  un tiempo  $\Delta T$  antes del pico, y los diodos conducen solo durante ese intervalo corto con un **pulso grande de corriente**.

Puente con filtro: ... D1/D2 o D3/D4 ...



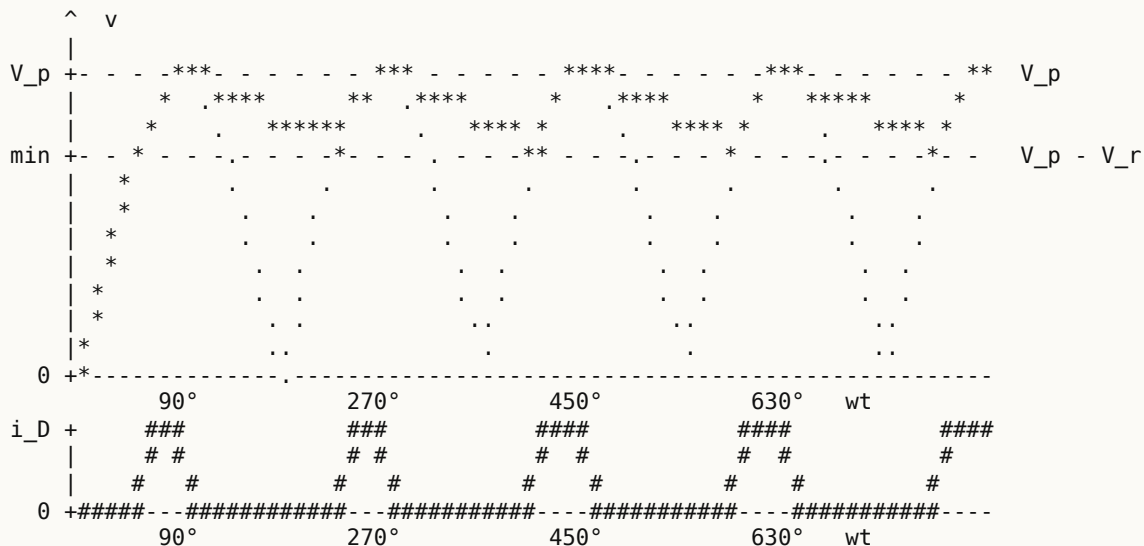
Durante la DESCARGA (todos los diodos OFF):



$$v_o(t) = V_p e^{(-t/RC)} \sim V_p - (I_L/C) t$$

Durante la CARGA (un par ON):

$v_o = |v_s| - 2 V_D$  (sigue a la entrada)  
el par ON le entrega a  $C$  la carga que  
perdió, en un pulso de duración  $\Delta T$



.  $|v_s|$  rectificada *  $v_o$  con condensador (rizado exagerado para verlo)  
Los diodos conducen solo en el tramo de subida justo antes de cada pico (duración  $\Delta T$ ):  
ahí aparecen los pulsos de corriente ### ; el resto del tiempo  $C$  alimenta sola a la carga.

## Las fórmulas y de dónde salen

### Deducción 1 Tensión de rizado $V_r$

**Técnica:** conservación de carga en el condensador ( $Q = C \cdot \Delta V$ ) con descarga a corriente casi constante  $I_L \approx V_p/R$ .

**¿Se redibuja?** Sí: circuito de descarga (diodos abiertos, C alimentando  $R_L$ ), como arriba.

General:  $C \cdot V_r = I_L \cdot t_{\text{descarga}} ; t_{\text{descarga}} \approx T/2$  en onda completa,  $T$  en media onda

Onda completa:  $V_r = I_L/(2fC) = V_p/(2fRC)$

Media onda:  $V_r = V_p/(fRC)$

Resultado:  $V_r = V_p/(2fRC)$  (onda completa) y  $V_{dc} \approx V_p - V_r/2$ .

### Deducción 2 Tiempo de conducción $\Delta T$

**Técnica:** igualar la entrada con la tensión mínima del condensador + aproximación  $\cos x \approx 1 - x^2/2$ .

**¿Se redibuja?** No.

General: la conducción empieza cuando  $V_p \cos(\omega \Delta T) = V_p - V_r$

Aproximación:  $1 - (\omega \Delta T)^2/2 \approx 1 - V_r/V_p$

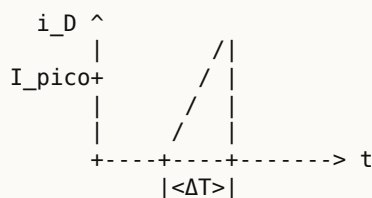
Despeje:  $\omega \Delta T = \sqrt{2V_r/V_p} \rightarrow \Delta T = (1/\omega) \sqrt{2V_r/V_p}$

Resultado:  $\omega \Delta T = \sqrt{2V_r/V_p}$ . Fracción del ciclo en que conduce cada diodo =  $\omega \Delta T/2\pi$ .

### Deducción 3 Corriente pico del diodo, las dos formas

**Técnica A (profesor):** el pulso de corriente es un triángulo de base  $\Delta T$ ; su área (carga) debe reponer la carga que perdió C en medio ciclo. **Técnica B (Sedra):**  $i_D = C \cdot dv/dt + I_L$  al inicio de la conducción.

**¿Se redibuja?** No.



área del triángulo =  $(1/2) \cdot I_{\text{pico}} \cdot \Delta T$

carga que perdió C =  $I_{dc} \cdot T/2$

$$(1/2) I_{\text{pico}} \Delta T = I_{dc} T/2 \Rightarrow I_{\text{pico}} = I_{dc} \cdot T / \Delta T$$

Profesor:  $I_{\text{pico}} \approx I_{dc} \cdot T/\Delta T$  (onda completa,  $T = 1/60$  s)

Sedra, onda completa:  $i_{D,\text{max}} = I_L(1 + 2\pi\sqrt{V_p/2V_r})$ ; promedio durante la conducción:  $i_{D,\text{av}} = I_L(1 + \pi\sqrt{V_p/2V_r})$

Sedra, media onda:  $i_{D,\text{max}} = I_L(1 + 2\pi\sqrt{2V_p/V_r})$ ;  $i_{D,\text{av}} = I_L(1 + \pi\sqrt{2V_p/V_r})$

Resultado: siempre di **qué fórmula usas**. En promedio sobre todo el ciclo, cada diodo de un puente lleva  $I_{dc}/2$ .

#### Deducción 4 Corrección por $\Delta T$ (la especialidad del profesor)

**Técnica:** la misma conservación de carga, pero con el tiempo de descarga real  $T/2 - \Delta T$ .

**¿Se redibuja?** No.

General:  $C \cdot V_r = I_L(T/2 - \Delta T) \rightarrow V_r = (V_p/RC)(T/2 - \Delta T)$

Procedimiento: 1)  $V_r$  y  $\Delta T$  tradicionales  $\rightarrow$  2)  $V_r$  corregido  $\rightarrow$  3) con él,  $V_{dc}$ ,  $I_{dc}$ , potencia.

La solución oficial usa el  $\Delta T$  del paso 1 para  $I_{pico}$ .

Resultado: aplica la corrección cuando  **$V_r$  supera  $\sim 10\%$  de  $V_p$** ; el profesor la pide explícitamente.

#### Deducción 5 Potencia, corriente de entrada y factor de potencia

**Técnica:** balance de potencia + valor rms de un tren de pulsos triangulares.

**¿Se redibuja?** No.

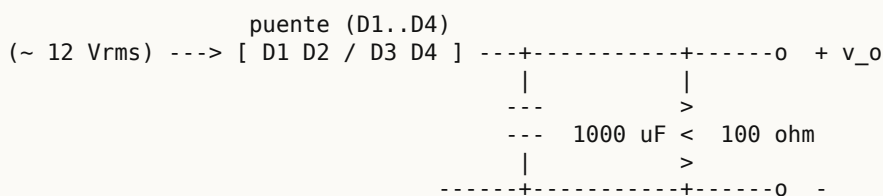
Potencia:  $P \approx V_{dc}I_{dc}$  (carga) +  $n \cdot V_D \cdot I_{dc}$  (diodos;  $n = 2$  en puente). Con pérdidas del transformador de  $x\%$ , divide entre  $(1 - x)$ .

rms de entrada: 2 pulsos triangulares de altura  $I_p$  y ancho  $\Delta T$  por periodo  $\rightarrow I_{ac} = I_p \sqrt{(2\Delta T)/(3T)}$

Factor:  $S = V_{ac,rms} \cdot I_{ac}$ ;  $PF = P/S$

Resultado: el PF de un rectificador con C es bajo ( $\approx 0.5-0.6$ ) porque la corriente llega en pulsos.

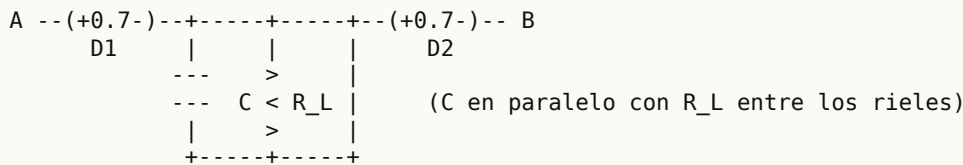
### Ejemplo 2.2 · Puente con filtro: 12 Vrms, $V_D = 0.7\text{ V}$ , $R_L = 100\ \Omega$ , $C = 1000\ \mu\text{F}$ , 60 Hz



#### Paso 1 Pico en el condensador

**Técnica:** LVK en la malla de carga (un par ON en el pico).

**¿Se redibuja?** Sí. En el pico positivo: D1 y D2 (ON)  $\rightarrow$  baterías de 0.7 V; D3 y D4 (OFF)  $\rightarrow$  abiertos.



General:  $V_p = V_s - 2V_D$

Sustitución:  $V_p = 16.97 \text{ V} - 2(0.7 \text{ V})$

Resultado:  $V_p = 15.57 \text{ V}$

## Paso 2 Rizado y tensión DC

**Técnica:** descarga del condensador (Deducción 1).

**¿Se redibuja?** Sí. Todos los diodos (OFF) → abiertos: queda C descargándose en  $R_L$ .

General:  $V_r = V_p / (2fRC) ; V_{dc} = V_p - V_r / 2 ; I_L = V_{dc} / R$

Sustitución:  $V_r = 15.57 / (2 \cdot 60 \cdot 100 \cdot 0.001) = 15.57 / 12$

Despeje:  $V_r = 1.30 \text{ V} ; V_{dc} = 15.57 - 0.65 = 14.92 \text{ V} ; I_L = 14.92 / 100 = 0.149 \text{ A}$

Resultado:  $V_r = 1.30 \text{ V}$  (8.3 % de  $V_p$ ),  $V_{dc} = 14.92 \text{ V}$ ,  $I_L = 149 \text{ mA}$ .

## Paso 3 Tiempo de conducción

**Técnica:** Deducción 2.

**¿Se redibuja?** No.

Sustitución:  $\omega \Delta T = \sqrt{(2 \cdot 1.30 / 15.57)} = \sqrt{0.1667} = 0.408 \text{ rad} ; \Delta T = 0.408 / 377$

Resultado:  $\Delta T = 1.08 \text{ ms}$ , es decir  $0.408 / 2\pi = 6.5 \%$  del ciclo por diodo.

## Paso 4 Corriente pico en los diodos

**Técnica:** Deducción 3, por las dos vías.

**¿Se redibuja?** No.

Profesor:  $I_{pico} = I_{dc} \cdot T / \Delta T = 0.149 \times 16.67 \text{ ms} / 1.08 \text{ ms} = 2.30 \text{ A}$

Sedra:  $\sqrt{(V_p / 2V_r)} = \sqrt{(15.57 / 2.60)} = 2.449 ; i_{D,max} = 0.149(1 + 2\pi \cdot 2.449) = 2.45 \text{ A}$

Resultado:  $I_{pico} \approx 2.3 \text{ A}$  (profesor) o  $2.45 \text{ A}$  (Sedra), 16 veces  $I_L$ . El promedio por diodo es  $I_L / 2 = 75 \text{ mA}$  y el PIV =  $V_s - V_D = 16.27 \text{ V}$ .

### Paso 5 ¿Hace falta la corrección por $\Delta T$ ?

**Técnica:** Deducción 4.

**¿Se redibuja?** No.

Sustitución:  $V_r = (15.57/(100 \cdot 0.001)) \cdot (8.333 - 1.083) \text{ ms} = 155.7 \text{ V/s} \times 7.25 \text{ ms}$

Resultado:  **$V_{r, \text{corr}} = 1.13 \text{ V}$** . Cambia 13 %; con  $V_r/V_p = 8 \%$  la versión tradicional es aceptable, pero en los parciales con  $V_r$  de 30-40 % (2023 P3) la corrección es obligatoria.

## 2.6 Diseño de una fuente (parcial 2017 P2, resuelto en la guía 04, problema 7)

1. Fija  $V_r$  como porcentaje de  $V_o$ . Por ejemplo, 1 % de 12 V da 0.12 V.
2. Pico del secundario:  $V_{s, \text{pico}} = V_o + 2V_D$  en puente. El transformador se especifica en rms:  $V_{s, \text{pico}}/\sqrt{2}$ .
3. Condensador:  $C = I_L/(2f \cdot V_r)$ .
4. PIV =  $V_{s, \text{pico}} - V_D$ .
5. Corriente pico repetitiva:  $\approx I_L \cdot 2\pi\sqrt{(V_o/2V_r)}$  (el profesor omite el "+1").
6. Potencia del transformador  $\approx V_{s, \text{pico}} \cdot I_L$ .

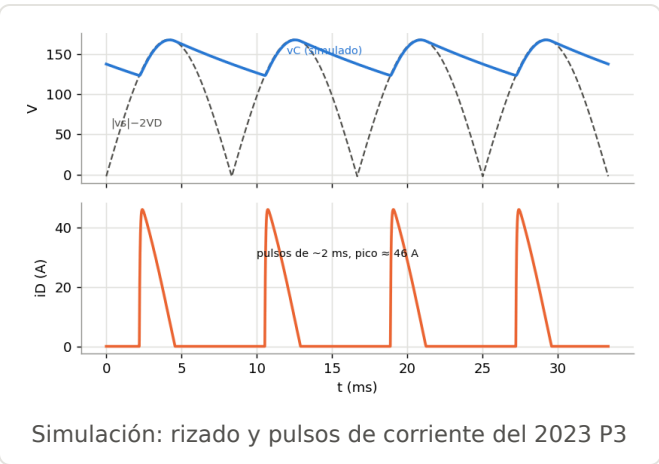
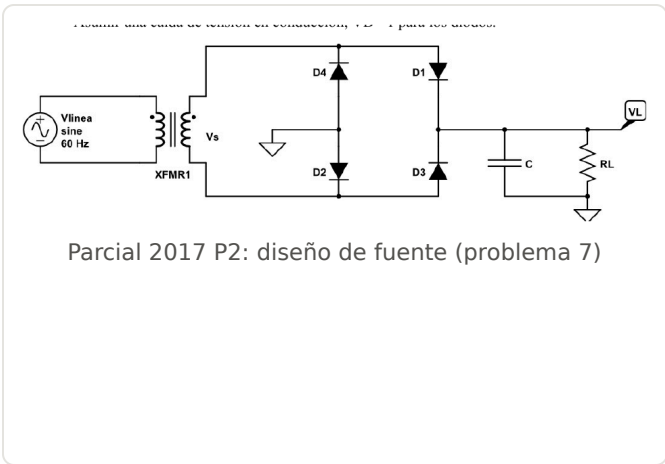
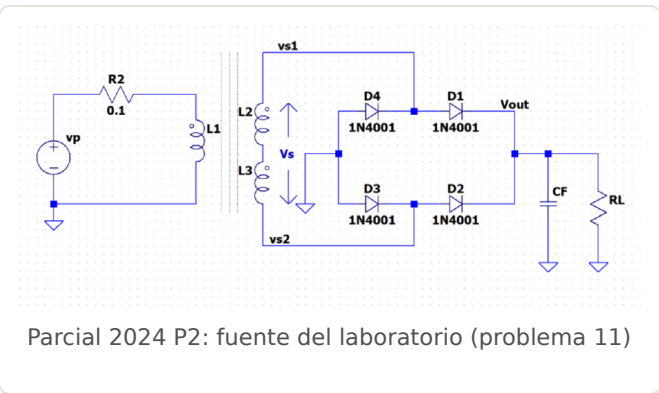
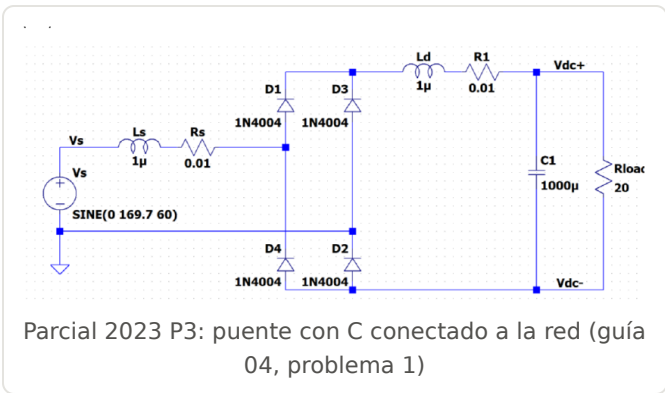
## 2.7 Variantes que ya salieron

- **Hueco de tensión (2024 P3):** el condensador sostiene la carga durante el hueco sin recargarse:  $C = I_L \cdot \Delta t_{\text{hueco}}/V_r$ . Más C  $\rightarrow$   $\Delta T$  más corto  $\rightarrow$  pico de corriente mucho mayor.
- **Primer pico al encender (2021):** con C descargado, la corriente inicial la limita solo la resistencia del circuito:  $I \approx C \cdot \omega \cdot V_p$  o, si hay R serie,  $V_p/R$ .
- **Generador con resistencia interna (2013):** la resistencia va en serie con los diodos y reduce la corriente pico.

## 2.8 Fallas en un puente (parcial 2014)

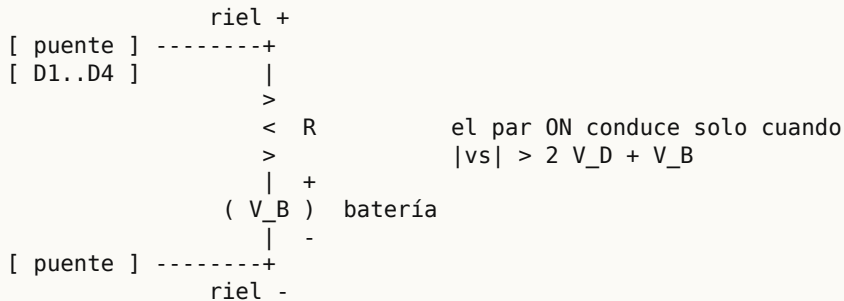
Falla	Qué se redibuja	Efecto
Un diodo abierto (p. ej. D1)	D1 → abierto siempre	El semiciclo + ya no tiene camino: la salida pasa a <b>media onda</b>
Un diodo en corto (p. ej. D1)	D1 → corto siempre	En el semiciclo −, la corriente sale de B, pasa por D3 al riel + y regresa a A por el corto de D1 <b>sin pasar por $R_L$</b> : la fuente queda en cortocircuito a través de D3; se quema el transformador o D3
Un diodo invertido	Queda en directa en el semiciclo equivocado	Un semiciclo produce cortocircuito
Los cuatro invertidos	—	La salida se invierte (negativa)
$R_L$ abierta	$R_L \rightarrow$ abierto	$v_o = 0$ con diodos ideales sin C (no hay corriente); con C, $v_o = V_p$ constante

### Circuitos de parciales



### 3. Cargadores de batería y cargas especiales (salió en los 4 últimos parciales)

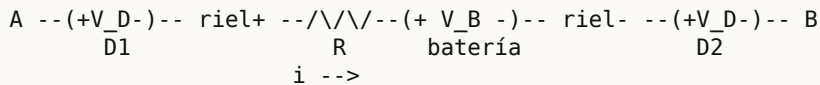
#### 3.1 Cargador sin condensador: puente + R + batería



##### Paso 1 Intervalo de conducción

**Técnica:** método de estados + LVK con el par ON (dos baterías  $V_D$ ).

**¿Se redibuja?** Sí. Semiciclo +: D1, D2 (ON) → baterías  $V_D$ ; D3, D4 (OFF) → abiertos.



General:  $i > 0$  si  $V_s \sin \theta > nV_D + V_B$  ( $n = 2$  en puente,  $1$  en media onda)

Despeje:  $\theta_1 = \arcsin[(nV_D + V_B)/V_s]$ ; conduce de  $\theta_1$  a  $\pi - \theta_1$

Resultado:  $i(\theta) = (V_s \sin \theta - nV_D - V_B)/R$  dentro del intervalo,  $0$  fuera.

##### Paso 2 Pico, promedio, tiempo de carga y potencia

**Técnica:** valor promedio por integración sobre medio periodo (onda completa) + balance de potencia.

**¿Se redibuja?** No.

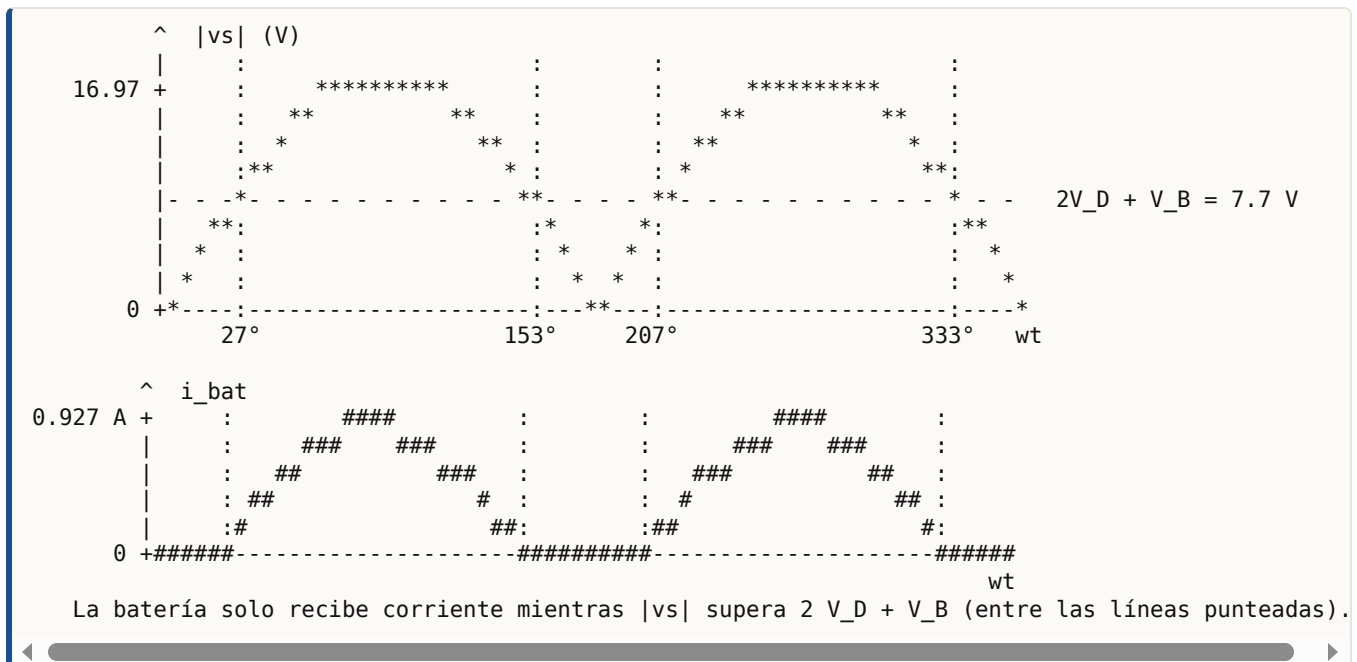
Pico:  $I_{\text{pico}} = (V_s - nV_D - V_B)/R$

Promedio:  $I_{\text{bat}} = (1/\pi) \int_{\theta_1}^{\pi - \theta_1} i \, d\theta = [2V_s \cos \theta_1 - (nV_D + V_B)(\pi - 2\theta_1)]/(\pi R)$  (en media onda se divide entre  $2\pi$ )

Carga:  $t = \text{capacidad (A·h)}/I_{\text{bat}}$ ; en puente cada diodo lleva  $I_{\text{bat}}/2$

Potencia:  $P = V_B I_{\text{bat}} + nV_D I_{\text{bat}} + R \cdot I_{\text{rms}}^2$

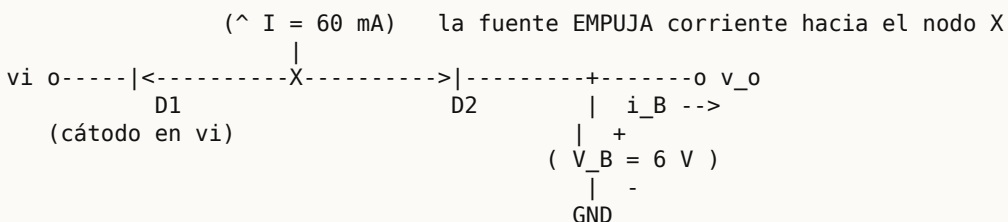
Resultado: con los datos del parcial 2023 P1 (16.97 V, 0.85 V, 10  $\Omega$ , 6 V) salen **0.927 A de pico, 0.424 A de promedio y 1.89 h**. Todo el desarrollo numérico está en la guía 04, problema 3.



### 3.2 Cargador con condensador (2023 repetido)

Se trata como una fuente filtrada cuya carga es  $R + \text{batería}$ : primero  $I_{dc} = (V_C - V_B)/R$  con  $V_C = V_p$ ; luego  $V_r = I_{dc}/(2fC)$ ; se corrige  $V_{dc} = V_C - V_r/2$  y se recalcula  $I_{dc}$ . La eficiencia es  $\eta = V_B I_{dc} / P_{\text{entrada}}$ . Desarrollo completo: guía 04, problema 8.

### 3.3 Cargador con fuente de corriente (2025 P1, Sedra P4.10)

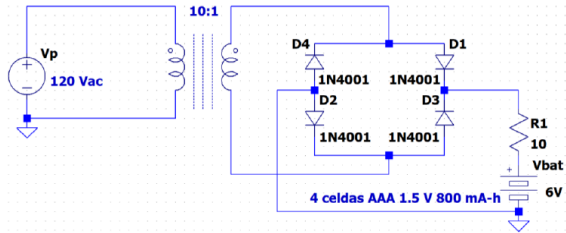


La corriente  $I$  entra al nodo X y sale por el diodo cuyo **cátodo esté más bajo**: por D1 si  $v_i < V_B$ , por D2 (hacia la batería) si  $v_i > V_B$ . La batería recibe  $I$  durante la fracción del ciclo en que  $v_i > V_B$ . Desarrollo completo: guía 04, problema 9.

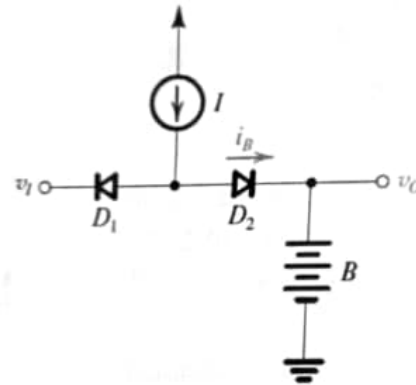
### 3.4 Foco con diodo en serie (2023 P2)

$R = V^2/P$  con los valores nominales. Con media onda ideal el foco recibe la mitad de la potencia;  $I_{\text{pico}} = V_p/R$ ,  $I_{\text{prom}} = I_p/\pi$ ,  $I_{\text{rms}} = I_p/2$ . Guía 04, problema 14.

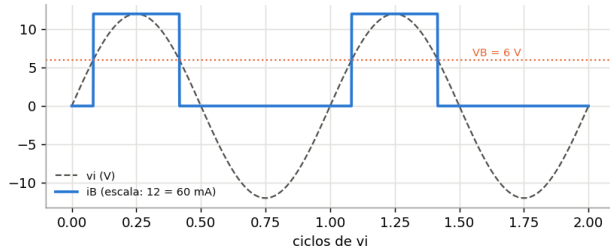
## Circuitos de parciales



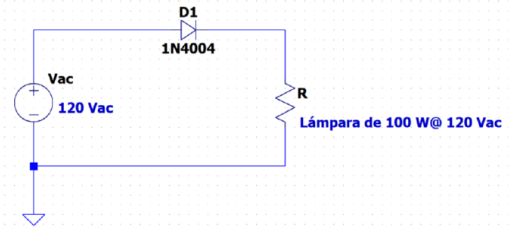
Parcial 2023 P1: cargador con puente, R y batería



Parcial 2025 P1: cargador con fuente de corriente



Corriente de batería del 2025 P1

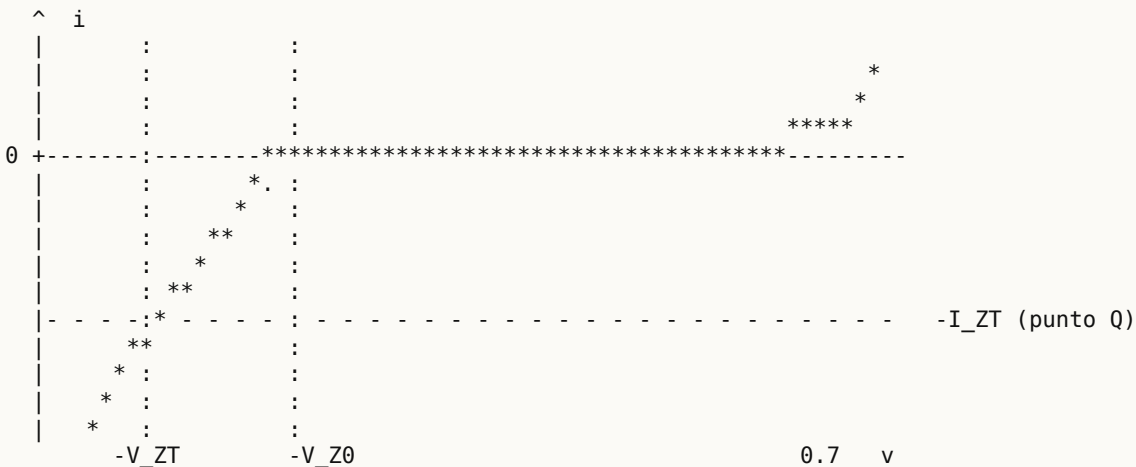


Parcial 2023 P2: foco con diodo en serie

## 4. Diodo Zener y regulador shunt

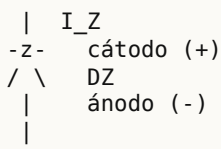
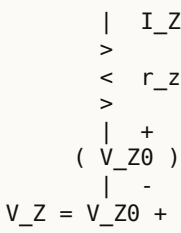
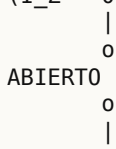
### 4.1 Qué es un Zener y cómo se modela

Un Zener es un diodo diseñado para trabajar en **ruptura inversa**. En esa región la tensión casi no cambia aunque la corriente cambie mucho: sirve de referencia de tensión. Se conecta **con el cátodo al positivo** y la corriente entra por el cátodo.

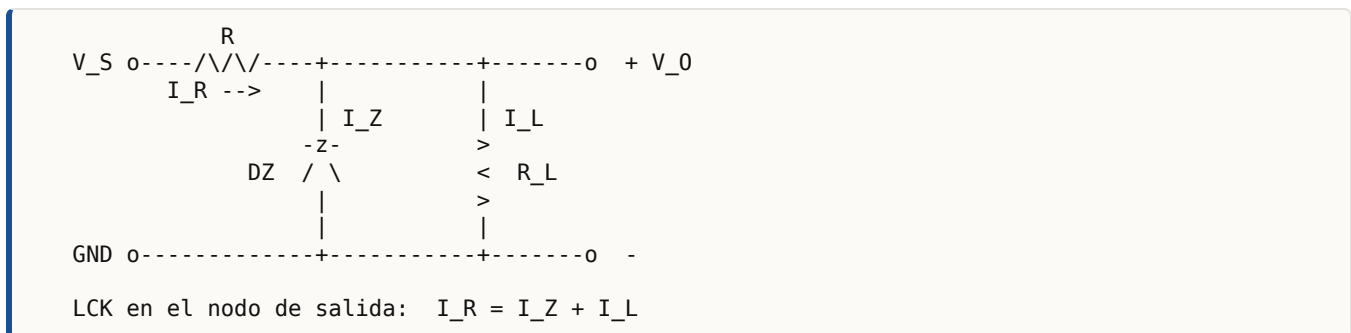


En ruptura la curva es casi vertical: pendiente =  $1/r_z$ . Su prolongación (....) corta el eje en  $-I_{ZK}$ . Dibujo estilizado (la pendiente real es mucho mayor).

- $V_{ZT}$ ,  $I_{ZT}$ : tensión y corriente de prueba de la hoja de datos (punto Q).
- $r_z$ : resistencia dinámica = inverso de la pendiente en la ruptura.
- $I_{ZK}$ : corriente del codo. Por debajo el Zener deja de regular.
- $V_{Z0}$ : donde la recta de ruptura corta el eje v.  $V_{Z0} = V_{ZT} - I_{ZT} \cdot r_z$ .

Zener en el circuito	Modelo en ruptura ( $I_Z > I_{ZK}$ )	Zener sin llegar a ruptura ( $I_Z = 0$ )
	 $V_Z = V_{Z0} + r_z \cdot I_Z$	

## 4.2 Regulador shunt



### Ecuaciones del regulador

Sin carga:  $I_Z = (V_S - V_{Z0}) / (R + r_z)$ ;  $V_O = V_{Z0} + I_Z r_z$

Regulación de línea =  $\Delta V_O / \Delta V_S = r_z / (R + r_z)$  [mV/V]

Regulación de carga =  $\Delta V_O / \Delta I_L = -(r_z \parallel R)$  [mV/mA]

Diseño de R, peor caso ( $V_S$  mínima, carga máxima):  $R_{\max} = (V_{S,\min} - V_{Z0} - r_z I_{ZK}) / (I_{L,\max} + I_{ZK})$

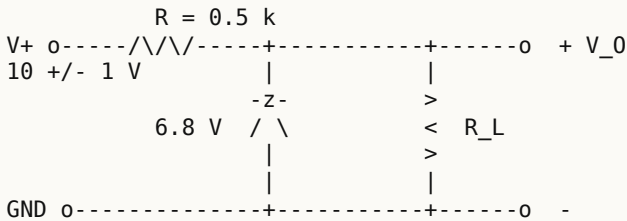
Potencia máxima del Zener: sin carga y con  $V_{S,\max}$ :  $P_Z = V_Z \cdot I_{Z,\max}$

Rizado a la salida:  $V_{r,\text{out}} \approx V_{r,\text{in}} \cdot (r_z \parallel R_L) / (R + r_z \parallel R_L)$

**¿Por qué la regulación de línea es  $r_z / (R + r_z)$ ?** Para un cambio  $\Delta V_S$ , la batería  $V_{Z0}$  no cambia, así que se apaga (corto) en el análisis de variaciones: queda un divisor entre R y  $r_z$ . Para un cambio de carga, la fuente  $V_S$  también se apaga y la salida ve R en paralelo con  $r_z$ : por eso  $-(r_z \parallel R)$ .

### Ejemplo 4.1 · Ejemplo 3.8 de clase: Zener de 6.8 V

$V^+ = 10 \pm 1 \text{ V}$ ,  $R = 0.5 \text{ k}\Omega$ . Zener:  $V_Z = 6.8 \text{ V}$  a  $I_{ZT} = 5 \text{ mA}$ ,  $r_z = 20 \Omega$ ,  $I_{ZK} = 0.2 \text{ mA}$ . Halle  $V_O$  sin carga, la regulación de línea, el cambio con  $I_L = 1 \text{ mA}$ ,  $V_O$  con  $R_L = 2 \text{ k}\Omega$  y con  $0.5 \text{ k}\Omega$ , y la  $R_L$  mínima.



#### Paso 1 Parámetro $V_{Z0}$ del modelo

**Técnica:** modelo lineal por tramos del Zener.

**¿Se redibuja?** No todavía.

General:  $V_{Z0} = V_{ZT} - I_{ZT} \cdot r_z$

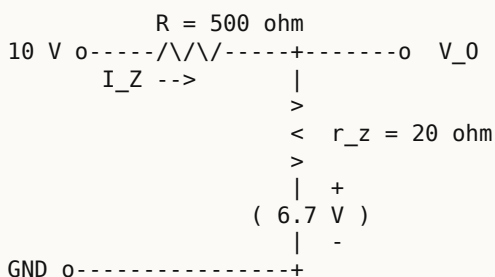
Sustitución:  $V_{Z0} = 6.8 \text{ V} - (5 \text{ mA})(20 \Omega) = 6.8 - 0.1$

Resultado:  **$V_{Z0} = 6.7 \text{ V}$**

#### Paso 2 Salida sin carga con $V^+ = 10 \text{ V}$

**Técnica:** Zener en ruptura  $\rightarrow$  batería  $V_{Z0} + r_z$ ; LVK en la malla única.

**¿Se redibuja?** Sí. DZ  $\rightarrow$  batería de 6.7 V en serie con  $20 \Omega$ .  $R_L \rightarrow$  abierta (sin carga).



General:  $I_Z = (V^+ - V_{Z0}) / (R + r_z)$ ;  $V_O = V_{Z0} + I_Z r_z$

Sustitución:  $I_Z = (10 - 6.7) \text{ V} / (500 + 20) \Omega = 3.3/520 \text{ A}$

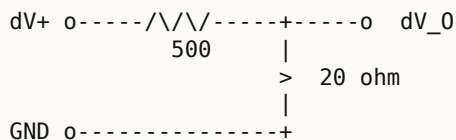
Despeje:  $I_Z = 6.35 \text{ mA}$ ;  $V_O = 6.7 + (6.35 \text{ mA})(20 \Omega) = 6.7 + 0.127$

Resultado:  **$I_Z = 6.35 \text{ mA}$  y  $V_O = 6.83 \text{ V}$ .**

### Paso 3 Regulación de línea ( $V^+$ cambia $\pm 1$ V)

**Técnica:** análisis de variaciones (superposición):  $V_{Z0}$  constante  $\rightarrow$  corto; divisor R- $r_z$ .

**¿Se redibuja?** Sí. La batería  $V_{Z0} \rightarrow$  corto (no varía). La fuente se reemplaza por su variación  $\Delta V^+$ .



General:  $\Delta V_O / \Delta V^+ = r_z / (R + r_z)$

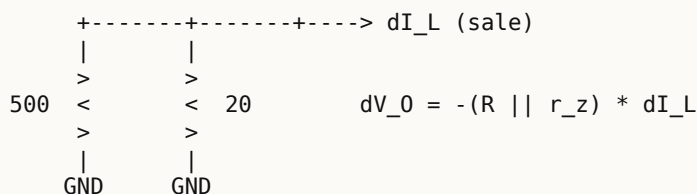
Sustitución:  $20 / (500 + 20) = 0.0385$

Resultado: **38.5 mV/V**; con  $\pm 1$  V en la entrada, la salida cambia  **$\pm 38.5$  mV**.

### Paso 4 Regulación de carga ( $I_L = 1$ mA)

**Técnica:** análisis de variaciones:  $V^+$  y  $V_{Z0} \rightarrow$  cortos; la carga es una fuente de corriente  $\Delta I_L$  que sale del nodo.

**¿Se redibuja?** Sí.  $V^+ \rightarrow$  corto a tierra,  $V_{Z0} \rightarrow$  corto. R y  $r_z$  quedan en paralelo.



General:  $\Delta V_O = -(R \parallel r_z) \cdot \Delta I_L$

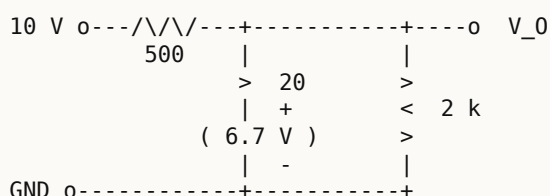
Sustitución:  $R \parallel r_z = (500 \cdot 20) / 520 = 19.2\ \Omega$ ;  $\Delta V_O = -19.2\ \Omega \times 1\ \text{mA}$

Resultado: **-19.2 mV/mA**; con 1 mA de carga  $V_O$  baja 19.2 mV.

### Paso 5 Salida con $R_L = 2$ k $\Omega$

**Técnica:** análisis nodal en  $V_O$  con el Zener en ruptura (hay que verificar  $I_Z > I_{ZK}$ ).

**¿Se redibuja?** Sí. DZ  $\rightarrow 6.7$  V + 20  $\Omega$ ;  $R_L = 2$  k $\Omega$  conectada.



LCK en  $V_O$ :  $(10 - V_O)/500 = (V_O - 6.7)/20 + V_O/2000$

Despeje:  $V_O(1/500 + 1/20 + 1/2000) = 10/500 + 6.7/20 \rightarrow V_O \cdot 0.0525 = 0.355 \rightarrow V_O = 6.76 \text{ V}$

Verificación:  $I_Z = (6.76 - 6.7)/20 = 3.1 \text{ mA} > I_{ZK} = 0.2 \text{ mA} \checkmark$

Resultado:  **$V_O = 6.76 \text{ V}$**  (bajó 65 mV respecto de sin carga).

#### Paso 6 Salida con $R_L = 0.5 \text{ k}\Omega$

**Técnica:** suponer Zener en ruptura, verificar; si falla  $\rightarrow$  Zener abierto y divisor de tensión.

**¿Se redibuja?** Sí, dos veces. Primero con el modelo de ruptura: sale  $I_Z = (6.57 - 6.7)/20 = -6.3 \text{ mA} < 0 \text{ X}$ . Entonces DZ  $\rightarrow$  **abierto**.



Divisor:  $V_O = 10 \cdot 500 / (500 + 500) = 5 \text{ V} < 6.7 \text{ V} \checkmark$  (el Zener no llega a ruptura)

Resultado:  **$V_O = 5 \text{ V}$** : la carga es demasiado pesada y el Zener deja de regular.

#### Paso 7 $R_L$ mínima para seguir regulando (peor caso $V^+ = 9 \text{ V}$ )

**Técnica:** LCK en el borde de regulación:  $I_Z = I_{ZK}$ .

**¿Se redibuja?** No (mismo circuito del paso 5).

General:  $I_R = (V_{\min}^+ - V_Z)/R$ ;  $I_{L,\max} = I_R - I_{ZK}$ ;  $R_{L,\min} = V_Z/I_{L,\max}$

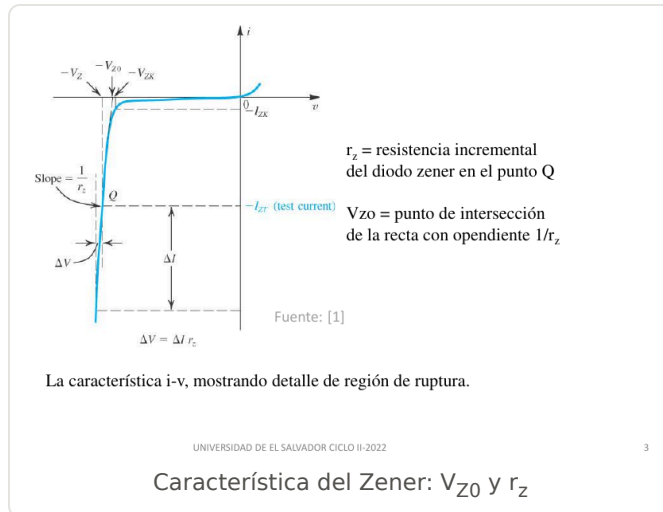
Sustitución:  $V_Z \approx 6.7 + 0.2 \text{ mA} \cdot 20 \Omega = 6.704 \text{ V}$ ;  $I_R = (9 - 6.704)/500 = 4.59 \text{ mA}$ ;

$I_{L,\max} = 4.39 \text{ mA}$

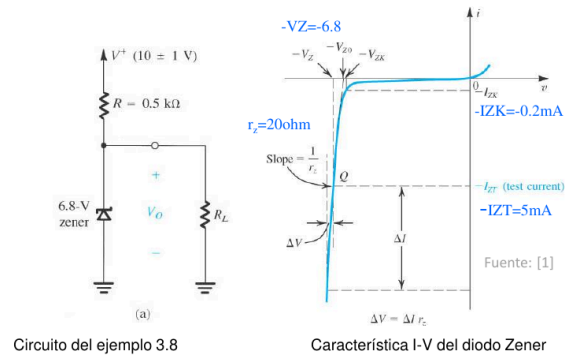
Resultado:  **$R_{L,\min} \approx 1.53 \text{ k}\Omega$**

**Zeners que ya salieron:** 1N5235 (6.8 V;  $r_z = 5 \Omega$  a 20 mA y  $750 \Omega$  a 0.25 mA;  $V_{Z0} = 6.7 \text{ V}$ ) · 1N4733A (5.1 V a 49 mA,  $r_z = 7 \Omega$ ,  $V_{Z0} = 4.757 \text{ V}$ ) · 1N4742 (12 V a 21 mA,  $r_z = 9 \Omega$ ,  $I_{ZK} = 0.25 \text{ mA}$ ,  $I_{ZM} = 76 \text{ mA}$ ).

## Figuras de clase



### EJEMPLO 3.8



Ejemplo 3.8: regulador shunt con Zener de 6.8 V

## 5. Recortadores, característica de transferencia, sujetadores y doblador

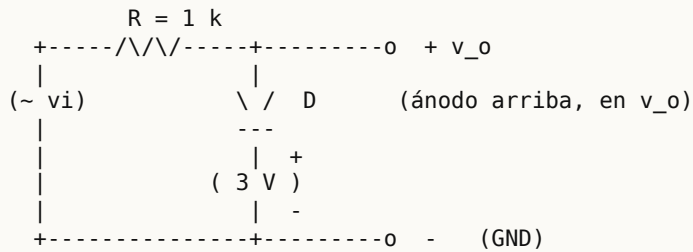
### 5.1 Qué es la característica de transferencia

Es la gráfica de  $v_o$  contra  $v_i$ , sin el tiempo. Como los diodos cambian de estado a ciertas tensiones, la gráfica está formada por **tramos rectos** unidos en **puntos de quiebre**. Con ella, obtener  $v_o(t)$  para cualquier entrada es solo "pasar cada valor por la gráfica".

#### Método en 5 pasos

1. **Todos los diodos OFF:** halla la relación base (casi siempre  $v_o = v_i$  o un divisor).
2. **Umbral de cada diodo:** el  $v_o$  en que empieza a conducir = la fuente de su rama  $\pm V_D$ , según hacia dónde apunte.
3. **Pasa el umbral a  $v_i$**  con la relación base.
4. **Con el diodo ON,** escribe la nueva recta (nodos o superposición). Si la rama no tiene resistencia, la salida queda **plana**; si tiene  $R_{rama}$ , la pendiente es  $R_{rama}/(R + R_{rama})$ .
5. **Dibuja** la transferencia con quiebres y pendientes, y luego  $v_o(t)$  marcando los instantes de quiebre.

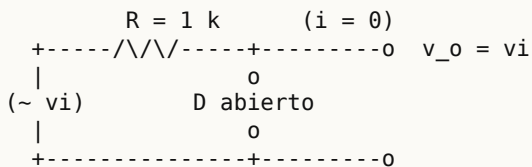
**Ejemplo 5.1 · Recortador paralelo con batería:**  $v_i = 10 \sin(\omega t)$  V,  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $V_B = 3 \text{ V}$ ,  $V_D = 0.7 \text{ V}$



### Paso 1 Relación base con D OFF

**Técnica:** modelo OFF (abierto) + Ley de Ohm (sin corriente, R no cae tensión).

**¿Se redibuja?** Sí. D (OFF) → abierto: se borra la rama D + batería.



Resultado:  $v_o = v_i$

### Paso 2 Umbral de conducción

**Técnica:** LVK en la rama del diodo: conduce si  $v_A - v_K \geq V_D$ .

**¿Se redibuja?** No.

General:  $v_A = v_o$ ,  $v_K = V_B \rightarrow$  conduce si  $v_o \geq V_B + V_D$

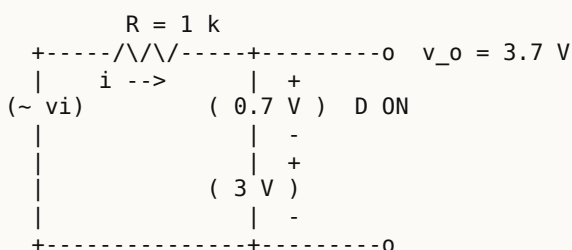
Sustitución:  $v_o \geq 3 + 0.7 = 3.7 \text{ V}$ ; con la relación base,  $v_i \geq 3.7 \text{ V}$

Resultado: **quiebre en  $v_i = 3.7 \text{ V}$**

### Paso 3 Salida con D ON

**Técnica:** modelo de caída constante (D → 0.7 V) + LVK en la rama.

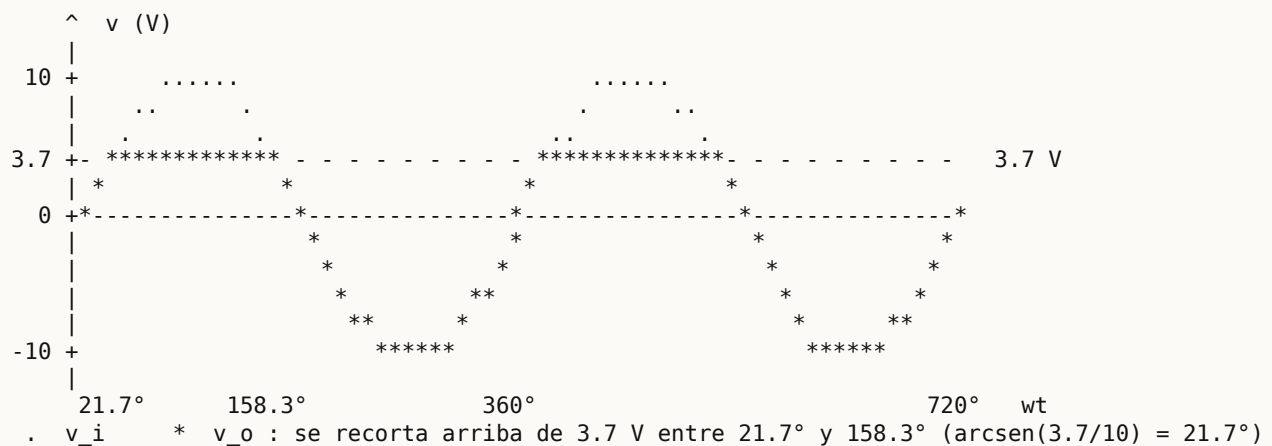
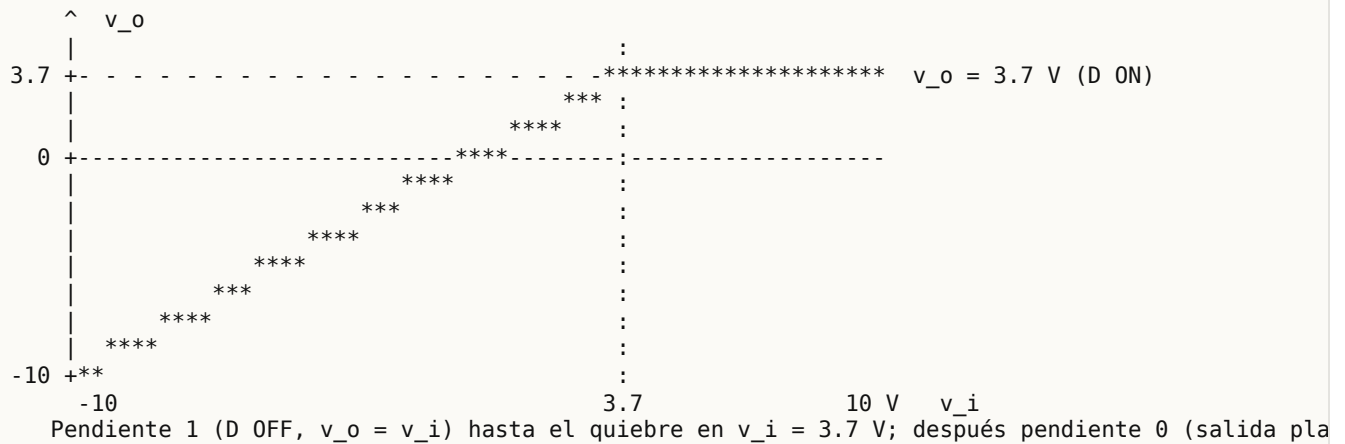
**¿Se redibuja?** Sí. D (ON) → batería de 0.7 V en serie con la de 3 V.



General:  $v_o = V_D + V_B$  (la rama no tiene resistencia  $\rightarrow$  salida plana) ;  $i_D = (v_i - 3.7)/R$

En el pico:  $i_{D,max} = (10 - 3.7)/1 \text{ k}\Omega = 6.3 \text{ mA}$

Resultado:  $v_o = 3.7 \text{ V}$  para  $v_i \geq 3.7 \text{ V}$ ; corriente máxima del diodo **6.3 mA**.

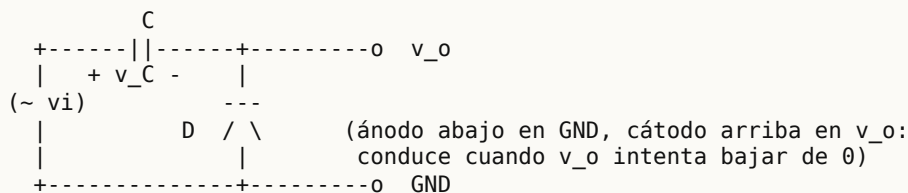


**Variantes rápidas:** si el diodo apunta al revés (cátodo arriba), recorta los valores **por debajo** de  $V_B - V_D$ . Con dos ramas opuestas se recortan los dos lados (parcial 2024 P1, guía 04 problema 4). Si la rama tiene una resistencia  $R_2$ , la salida no es plana sino una recta de pendiente  $R_2/(R + R_2)$  (parcial 2021 P1, problema 15).

- **Puente de diodos + Zener (2017 P3, repe P4):** el límite es  $\pm(2V_{D0} + V_{Z0})$  y es simétrico porque el Zener siempre conduce en el mismo sentido. Con  $r_D$  y  $r_z$ , la pendiente fuera del límite es  $(2r_D + r_z)/(R + 2r_D + r_z)$ . Problema 12 de la guía 04.

## 5.2 Sujetador (restaurador de DC)

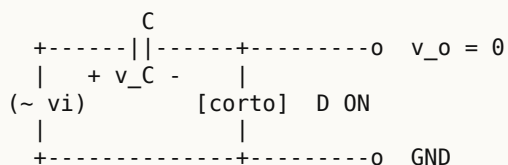
Un sujetador **desplaza** la señal sin cambiar su forma: el condensador se carga una vez al pico y después actúa como una batería en serie.



### Paso 1 Primer semiciclo negativo: el condensador se carga

**Técnica:** método de estados; con D ON (ideal) el nodo de salida queda en 0 V; LVK en la malla.

**¿Se redibuja?** Sí. D (ON) → corto a tierra.



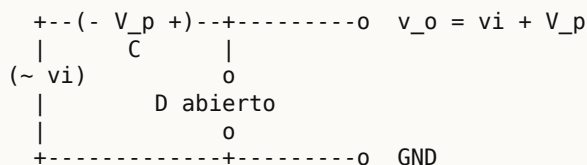
LVK:  $v_i - v_C - v_o = 0 \rightarrow v_C = v_i$ ; en el pico negativo  $v_C = -V_p$

Resultado: el condensador queda cargado a  $v_C = -V_p$  (lado derecho  $+V_p$  respecto del izquierdo).

### Paso 2 Régimen permanente: el diodo ya no conduce

**Técnica:** D OFF (abierto) + el condensador sin camino de descarga mantiene su tensión (batería).

**¿Se redibuja?** Sí. D (OFF) → abierto; C → batería de  $V_p$  en serie.



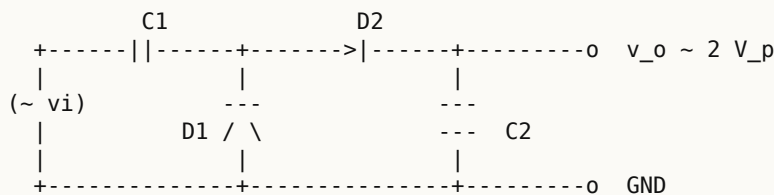
LVK:  $v_o = v_i - v_C = v_i + V_p \rightarrow$  oscila entre 0 y  $2V_p$

Resultado:  $v_o = v_i + V_p$ , promedio  $+V_p$ . Con  $V_D = 0.7$  V, el mínimo queda en  $-0.7$  V y  $v_o = v_i + V_p - 0.7$ .



- **Con  $R_L$ :** el condensador se descarga un poco en cada ciclo (constante de tiempo RC); si  $RC \gg T$  la salida casi no se deforma.
- **Con diodo + Zener en serie (2021 P3):** la rama conduce solo cuando  $v_o > V_D + V_Z$ , así que el máximo de la salida queda fijado en  $V_D + V_Z$  y el promedio es  $-(V_p - V_D - V_Z)$ . Problema 17 de la guía 04.
- **Transiciones:** el condensador no cambia de tensión instantáneamente; un salto en  $v_i$  aparece completo en  $v_o$ .

### 5.3 Doblador de tensión



Etapa 1 (C1 + D1) = sujetador: el nodo X oscila entre 0 y  $2V_p$

Etapa 2 (D2 + C2) = detector de pico: C2 se carga al máximo de X =  $2V_p$

#### Paso 1 Semiciclo negativo: D1 ON, D2 OFF

**Técnica:** método de estados + LVK.

**¿Se redibuja?** Sí. D1 (ON) → corto (o 0.7 V); D2 (OFF) → abierto.

Resultado: C1 se carga a  $V_p$  (o  $V_p - V_D$ ).

#### Paso 2 Semiciclo positivo: D2 ON, D1 OFF

**Técnica:** LVK en la malla  $v_i - C1 - D2 - C2$ .

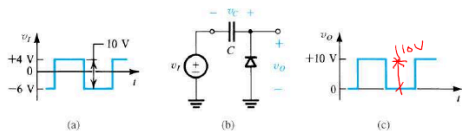
**¿Se redibuja?** Sí. D2 (ON) → corto (o 0.7 V); D1 (OFF) → abierto; C1 → batería de  $V_p$  sumándose a  $v_i$ .

$$\text{LVK en el pico: } v_o = v_{i,\text{pico}} + V_{C1} - V_{D2} = V_p + (V_p - V_D) - V_D$$

Resultado:  $v_o \approx 2V_p - 2V_D$ . Por ejemplo, con 10 V pico y 0.7 V: **18.6 V**. El PIV de cada diodo es  $2V_p$ .

## Figuras

Circuito sujetador de tensión, o restaurador de dc.

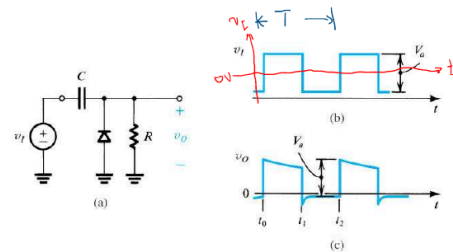


El condensador se carga durante pico negativo (-6V). Luego:

$$v_o = v_i + v_c$$

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CICLO II-2021

Sujetador (restaurador de DC)

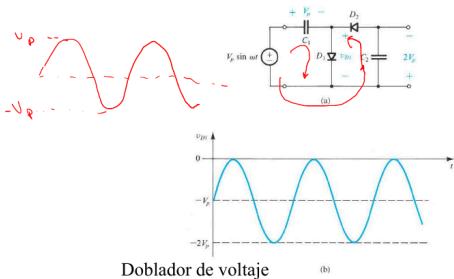


Circuito sujetador de tensión con una resistencia de carga R

El diodo sujeta al condensador cerca del nivel de tierra, pero al incluir R se debe considerar la constante de tiempo

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CICLO II-2021

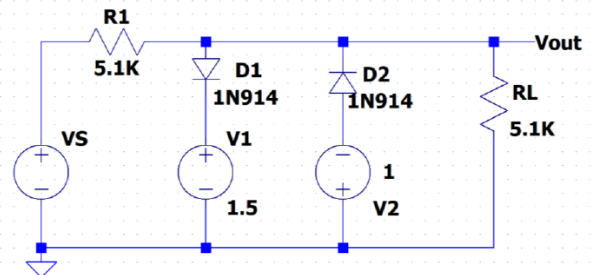
Sujetador con resistencia de carga



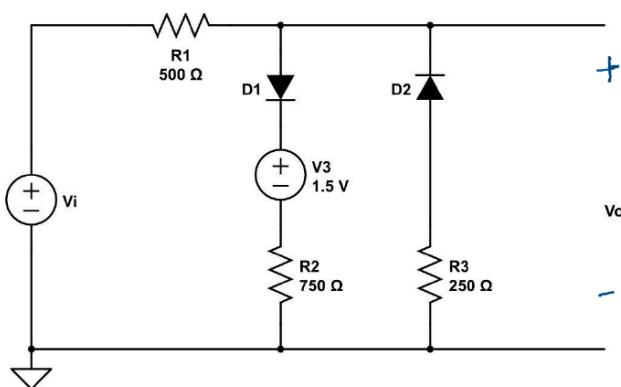
Doblador de voltaje

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CICLO II-2021

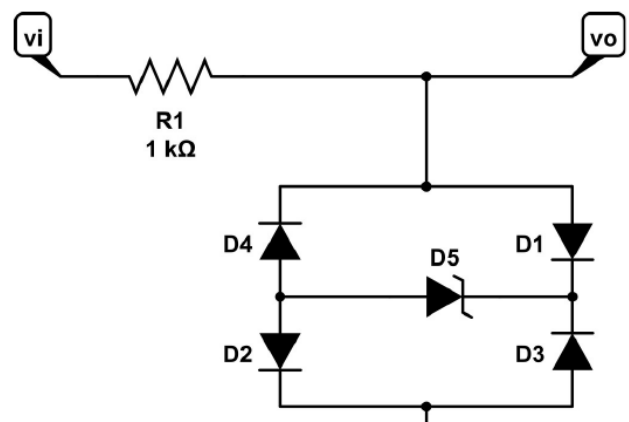
Doblador de tensión



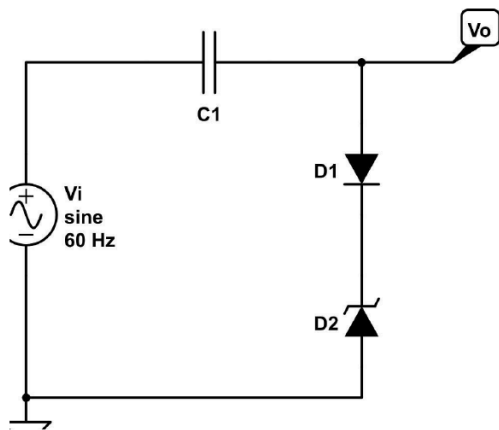
Parcial 2024 P1: recortador con dos fuentes (problema 4)



Parcial 2021 P1: ramas con resistencias (problema 15)



Parcial 2017 P3: puente de diodos con Zener (problema 12)



Parcial 2021 P3: sujetador con Zener (problema 17)

## 6. Formulario y errores comunes

Concepto	Fórmula
Pico del secundario	$V_s = \sqrt{2} \cdot V_{rms} \cdot 120 \text{ V} \rightarrow 169.7 \text{ V pico}$
Pico de salida	Media onda y derivación central: $V_s - V_D$ · Puente: $V_s - 2V_D$
PIV	Media onda: $V_s$ · Derivación central: $2V_s - V_D$ · Puente: $V_s - V_D$
Rizado	$V_r = V_p / (2fRC)$ onda completa · $V_p / (fRC)$ media onda · $V_{dc} = V_p - V_r / 2$
Conducción	$\omega \Delta T = \sqrt{(2V_r / V_p)}$
Corrección	$V_r = (V_p / RC)(T/2 - \Delta T)$
Corriente pico	Profesor: $I_{dc} T / \Delta T$ · Sedra: $I_L(1 + 2\pi\sqrt{(V_p / 2V_r)})$
Entrada y PF	$I_{ac} = I_p \sqrt{(2\Delta T / 3T)}$ · $PF = P / (V_{ac} I_{ac})$
Cargador sin C	$\theta_1 = \arcsin[(nV_D + V_B) / V_s]$ · $I_{prom} = [2V_s \cos \theta_1 - (nV_D + V_B)(\pi - 2\theta_1)] / (\pi R)$
Zener	$V_{Z0} = V_{ZT} - I_{ZT} r_z$ · línea $r_z / (R + r_z)$ · carga $-(r_z \parallel R)$
Diseño Zener	$R_{max} = (V_{S,min} - V_{Z0} - r_z I_{ZK}) / (I_{L,max} + I_{ZK})$
Recortador	Umbral = fuente de la rama $\pm V_D$ · pendiente con rama resistiva $R_{rama} / (R + R_{rama})$
Sujetador · doblador	$v_o = v_i \pm V_p$ · $v_o \approx 2V_p - 2V_D$

### Errores que más se repiten

- Usar el valor **rms** en fórmulas que piden el pico.
- Restar **una**  $V_D$  en el puente (son dos) o dos en media onda (es una).
- Decir que "conducen los cuatro diodos" del puente. En cada semiciclo conduce un par: D1-D2 o D3-D4.
- Confundir el promedio de  $i_D$  durante la conducción (Sedra) con el promedio sobre todo el ciclo ( $I_{dc}/2$  por diodo en puente).
- Olvidar la corrección por  $\Delta T$  cuando el rizado es grande.
- En el Zener, usar  $V_{ZT}$  como batería del modelo en vez de  $V_{Z0}$ , o no verificar que  $I_Z > I_{ZK}$ .
- En recortadores, poner el umbral en  $v_o$  y olvidar pasarlo a  $v_i$  cuando la relación base es un divisor.